



Atomic Physics

原子物理学 - 课程笔记

Version 2026 年 5 月 15 日

容与

杨沁玉, 原子物理学, 2026S, DHU.

<https://github.com/RongYu221104/LaTeX>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1	Rutherford 核式模型	3
1.1	Coulomb 散射公式	3
1.2	Rutherford 散射公式	4
2	早期量子现象	5
2.1	黑体辐射	5
2.2	光电效应	7
2.3	氢原子光谱	7
3	Bohr 模型	8
3.1	Bohr 氢原子与类氢离子理论	8
3.2	氢原子与类氢离子的相关参数	9
3.3	Bohr-Sommerfeld 模型	11
3.4	碱金属原子光谱	11
4	量子力学中的基本概念	12
4.1	实物粒子的波粒二象性	12
4.2	波函数	12
4.2.1	态公设与演化公设	12
4.2.2	波函数的物理意义	13
4.2.3	保守体系下的 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景	14
4.3	定态 Schrödinger 方程	16
4.3.1	定态 Schrödinger 方程的导出	16
4.3.2	势阱问题	17
4.3.3	中心势场问题	17
4.4	力学量的算符表示	20
4.4.1	可观测量公设与测量公设	20
4.4.2	力学量的期望值	21
4.4.3	Hermite 算符	21
4.4.4	典型力学量的算符表示	22
4.4.5	算符的对易关系	23
4.4.6	不确定性关系	24

5 自旋	26
5.1 自旋角动量	26
5.2 角动量算符的代数方法	26
5.2.1 升降阶梯算符	26
5.2.2 本征值与本征态	28
5.2.3 角动量算符与 Hamilton 的对易关系	28
5.3 自旋的实验验证	28
5.3.1 电子的轨道磁矩	28
5.3.2 自旋 $1/2$ 粒子的本征态与本征值	29
5.3.3 电子的自旋磁矩与 Lande g 因子	30
5.3.4 Stern-Gerlach 实验	30
5.4 Zeeman 效应	31

1 Rutherford 核式模型

1.1 Coulomb 散射公式

模型假设

1. 单次散射; 2. 只存在 Coulomb 力; 3. 忽略核外电子; 4. 靶核静止; 5. 忽略相对论效应.

参数设置

设入射粒子质量为 m , 电荷量为 Z_1e , 入射能量为 E . 靶核质量为 M , 电荷量为 Z_2e . 二者相对位矢为 $\mathbf{r} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$, Coulomb 力大小为 $\frac{Z_1Z_2e^2}{4\pi\epsilon_0r^2}$ (SI).

Eq.1 Coulomb 散射公式

$$b = \frac{a}{2} \cot \frac{\theta}{2} \quad \left(a = \frac{\alpha}{E} = \frac{Z_1Z_2e^2}{4\pi\epsilon_0E} \right) \quad (1.1)$$

Rmk a 为散射因子, 表示对心碰撞时最小距离.

Meth.1 基于 Lagrange 力学的推导

$$L = T_{2\text{-dim}} - V(r) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - \underbrace{\frac{Z_1Z_2e^2}{4\pi\epsilon_0}}_{=\alpha} \frac{1}{r} \quad (1.2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \implies p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\dot{\varphi} \equiv J = \text{Const} = mbv_\infty = b\sqrt{2mE} \quad (1.3)$$

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \implies H = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{J^2}{2mr^2} + \frac{\alpha}{r} \equiv E = \text{Const} = \frac{1}{2}mv_\infty^2 \quad (1.4)$$

$$\implies \begin{cases} \frac{dr}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m} \left(E - \frac{\alpha}{r} - \frac{b^2 E}{r^2} \right)} \\ \frac{d\varphi}{dt} = \frac{b}{r^2} \sqrt{\frac{2E}{m}} \end{cases} \implies \frac{dr}{d\varphi} = \pm r^2 \sqrt{\frac{1}{b^2} - \frac{a}{b^2} \frac{1}{r} - \frac{1}{r^2}} \quad (1.5)$$

$$\xrightarrow{u=1/r} \mp d\varphi = \frac{du}{\sqrt{\frac{1}{b^2} - \frac{a}{b^2}u - u^2}} = \frac{du}{\sqrt{\Delta^2 - \left(u + \frac{a}{2b^2}\right)^2}} \quad \left(\Delta = \sqrt{\frac{a^2}{4b^4} + \frac{1}{b^2}} \right) \quad (1.6)$$

$$\xrightarrow{u+a/(2b^2)=\Delta \cos \psi} \psi = C \pm \varphi \implies \frac{1}{r} = \Delta \cos(\varphi - \varphi_0) - \frac{a}{2b^2} \quad (1.7)$$

轨迹方程

$$\xrightarrow{\substack{r=\infty \\ \varphi=0}} \cos \varphi_0 = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 4b^2}} \implies \sin \varphi_0 = \frac{2b}{\sqrt{a^2 + 4b^2}} \quad (1.8)$$

$$\begin{cases} mr_m v_m = mbv_\infty \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_m} + \frac{1}{2} m v_m^2 = E \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{r_m} = \frac{\sqrt{a^2 + 4b^2} - a}{2b^2} \quad (1.9)$$

$$\xrightarrow[\varphi=(\pi-\theta)/2]{r=r_m} \sin\left(\frac{\theta}{2} - \varphi_0\right) = 1 \Rightarrow \cot \frac{\theta}{2} = \tan \varphi_0 = \frac{2b}{a} \quad (1.10)$$

Eg. 1 轻靶核散射

设入射粒子质量 m , 靶核质量 M , 则

$$E_c = \frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{M}{m+M} E_k \quad (1.11)$$

$$a = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E_c} \quad (1.12)$$

1.2 Rutherford 散射公式

Eq. 2 Rutherford 散射公式

$$\sigma_c(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4E} \right)^2 \sin^{-4} \frac{\theta}{2} = \frac{a^2}{16} \sin^{-4} \frac{\theta}{2} \quad (\text{m}^2 \cdot \text{sr}^{-1}) \quad (1.13)$$

Eg. 2 特定散射角度的粒子比例

设入射粒子动能为 E , 薄箔厚度为 t , Mole 质量 (原子量) 为 M , 质量密度为 ρ , 则散射角度在 θ_1 到 θ_2 范围内的粒子占总入射粒子的比例为

$$\frac{N}{N_0} = nt \int_{\Omega} \sigma_c d\Omega = 2\pi \frac{\rho N_A}{M} t \frac{a^2}{16} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\sin \theta}{\sin^4(\theta/2)} d\theta \quad (1.14)$$

$$\frac{N}{N_0} = \frac{\rho N_A}{M} t \pi [b(\theta_2)^2 - b(\theta_1)^2] \quad (1.15)$$

2 早期量子现象

2.1 黑体辐射

Eq. 1 Planck 公式

黑体辐射能量密度分布为

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \quad (2.1)$$

$$u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{kT\lambda}} - 1} \quad (2.2)$$

其中 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} = 4.14 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$ 为 Planck 常量.

Eq. 2 Rayleigh-Jeans 公式

紫外灾难. $h\nu \ll kT$ 时, Planck 公式退化为 R-J 公式

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} kT \quad (2.3)$$

Meth. 1 R-J 公式的推导

假设黑体辐射由带电粒子的振动引起, 振子遵循 Boltzmann 分布, 概率密度为

$$f(\varepsilon) = \frac{e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}}{Z} \quad (2.4)$$

因此单个振子平均辐射能量为

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\int_0^\infty \varepsilon f(\varepsilon) d\varepsilon}{\int_0^\infty f(\varepsilon) d\varepsilon} = kT \quad (2.5)$$

由边长为 l 的正方体空腔中本征模式数目

$$2 \frac{4\pi k^2 dk}{8} \left(\frac{l}{\pi} \right)^3 = g(\nu) l^3 d\nu \quad (2.6)$$

可得振动的模密度为

$$g(\nu) = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} \quad (2.7)$$

于是能量密度为

$$u(\nu, T) = g(\nu) \langle \varepsilon \rangle = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} kT \quad (2.8)$$

Eq. 3 Wien 经验公式

$$u(\nu, T) = C_1 \nu^3 e^{-\frac{C_2 \nu}{T}} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} e^{-\frac{h\nu}{kT}} \quad (2.9)$$

$$u(\lambda, T) = \frac{C_1}{\lambda^5} e^{-\frac{C_2}{\lambda T}} \quad (2.10)$$

低频不符. $h\nu \gg kT$ 时, Planck 公式退化为 Wien 公式.

Meth. 2 由内插法 (俗称拼凑法) 导出 Planck 公式

$$\begin{aligned} U_W(\nu, T) = h\nu e^{-\frac{h\nu}{kT}} &\implies \frac{1}{T} = \frac{k}{h\nu} \ln \frac{h\nu}{U} \implies R_W = -\frac{k}{h\nu} \frac{1}{U} \propto -\frac{1}{U} \\ U_{R-J} = kT &\implies \frac{1}{T} = \frac{k}{U} \implies R_{R-J} = -\frac{k}{U^2} \propto -\frac{1}{U^2} \\ R = -\frac{\alpha}{U(\beta + U)} &\begin{cases} = \lim_{\beta/U \rightarrow 0} \frac{\alpha/U^2}{\beta/U + 1} = -\frac{k}{U^2} & \implies \alpha = k \\ = \lim_{U/\beta \rightarrow 0} -\frac{k}{\beta U(1 + U/\beta)} = -\frac{k}{\beta U} = -\frac{k}{h\nu U} & \implies \beta = h\nu \end{cases} \\ R = \left(\frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right)_\nu &= \left(\frac{\partial}{\partial U} \frac{1}{T} \right)_\nu = -\frac{k}{U(U + h\nu)} \\ \implies \frac{1}{T} &= -\frac{k}{h\nu} \int \frac{1}{U} - \frac{1}{U + h\nu} dU = -\frac{k}{h\nu} \ln \frac{U}{U + h\nu} + C \\ \xrightarrow[1/T \rightarrow 0]{U \rightarrow \infty} C = 0 &\implies U = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \implies u = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} U(\nu, T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \end{aligned}$$

Meth. 3 由能量量子化导出 Planck 公式

$$\langle \varepsilon \rangle_{R-J} = \frac{\int_0^\infty \varepsilon e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} d\varepsilon}{\int_0^\infty e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} d\varepsilon} \longrightarrow \langle \varepsilon \rangle_P = \frac{\sum_{n=0}^\infty (nh\nu) e^{-\frac{nh\nu}{kT}}}{\sum_{n=0}^\infty e^{-\frac{nh\nu}{kT}}} \quad (2.11)$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\beta=1/(kT)} \langle \varepsilon \rangle_P &= \frac{\sum_{n=0}^\infty (nh\nu) e^{-nh\nu\beta}}{\sum_{n=0}^\infty e^{-nh\nu\beta}} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\sum_{n=0}^\infty e^{-nh\nu\beta} \right) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \frac{1}{1 - e^{-h\nu\beta}} \\ &= \frac{\partial}{\partial \beta} \ln(1 - e^{-h\nu\beta}) = \frac{e^{-h\nu\beta} h\nu}{1 - e^{-h\nu\beta}} = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \end{aligned} \quad (2.12)$$

$$\Rightarrow u_P(\nu, T) = g(\nu) \langle \varepsilon \rangle_P = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \quad (2.13)$$

Law. 1 Wien 位移定律

$$\lambda_{\max} T = b = \text{Const} \quad (2.14)$$

其中 $b = 0.2898 \text{ cm} \cdot \text{K}$ 为 Wien 位移常量. 可由 $\frac{du_P}{d\lambda} = 0$ 与 $\frac{du_W}{d\lambda} = 0$ 导出.

Law. 2 Stefan-Boltzmann 定律

单位体积黑体辐射总能量为

$$E(T) = \sigma T^4 \quad (2.15)$$

其中 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{K}^4$ 为 Stefan 常量. 可由 $E(T) = \int_0^\infty u_W(\nu, T) d\nu$ 导出.

2.2 光电效应

Eq. 4 Einstein 光电效应公式

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W \quad (2.16)$$

Def. 1 光子的能量与动量

$$E = h\nu = \hbar\omega \quad p = h/\lambda = \hbar k \quad (2.17)$$

2.3 氢原子光谱

Eq. 5 Balmer 公式

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4} \quad n = 3, 4, \dots \quad (2.18)$$

Eq. 6 Rydberg 公式

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \begin{cases} m = 1, 2, 3, \dots \\ n = m + 1, m + 2, \dots \end{cases} \quad (2.19)$$

其中 $\tilde{\nu}$ 称为波数, 有 $\nu = c\tilde{\nu}$. 定义光谱项为 $T(n) = R_H/n^2$, 则有

Eq. 7 Rydberg 公式的并合原则形式

$$\tilde{\nu} = T(m) - T(n) \quad (2.20)$$

其他线系: Lyman 系 ($n = 1$), Paschen 系 ($n = 3$), Brackett 系 ($n = 4$), Pfund 系 ($n = 5$).

3 Bohr 模型

3.1 Bohr 氢原子与类氢离子理论

经典轨道假设

氢原子中的电子绕核作圆周运动, 遵循 Coulomb 定律与 Newton 运动定律. 原子核静止. (若核运动, 可考虑用约化质量 $\mu = m_n m_e / (m_n + m_e)$ 代替 m_e , 下述 m 可取 m_e 或 μ)

Post. 1 定态条件

原子中存在一系列分立的稳定状态, 称为定态. 原子的能量取量子化的离散值, 称为能级. 电子只能在分立的轨道上绕核作圆周运动, 且不向外辐射电磁能量 (强行假定).

1. 运动方程

$$\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r} \quad (3.1)$$

2. 能量

$$E = -E_k = -\frac{1}{2} \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (3.2)$$

3. 圆周运动的频率

$$f = \frac{e}{2\pi} \sqrt{\frac{Z}{4\pi\epsilon_0 m r^3}} \quad (3.3)$$

Post. 2 频率条件

原子的状态从一个定态跃迁到另一个定态的过程中, 会放出或吸收一个光子, 其能量由两个能级之差决定

$$h\nu = E_n - E_m \quad (3.4)$$

1. 能级: 结合 Rydberg 公式 $\tilde{\nu} = \nu/c = T(m) - T(n)$, 有

$$E_n = -\frac{Rhc}{n^2} \quad (3.5)$$

2. 电子轨道半径

$$r_n = \frac{Ze^2 n^2}{8\pi\epsilon_0 R h c} \propto n^2 \quad (3.6)$$

3. 角动量为

$$L_n = m v r_n = \sqrt{\frac{m Z e^2 r_n}{4\pi\epsilon_0}} \quad (3.7)$$

Post. 3 角动量量子化条件

$$L = n\hbar \quad (3.8)$$

Meth. 1 由对应原理导出角动量量子化条件

设电子跃迁频率为 ν_Q , 电子绕核圆周运动频率为 $\nu_C = f$, 则推导核心为

$$\nu_Q = \nu_C \quad (3.9)$$

意即从微观范围延伸至宏观范围时, 量子物理所得结果应与经典物理一致.

$$h\nu_Q = E_n - E_k = R h c \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) = R h c \frac{(n-k)(n+k)}{n^2 k^2} \xrightarrow[n, k \rightarrow \infty]{n-k=1} \frac{2 R h c}{n^3}$$

$$\nu_Q = \frac{2 R c}{n^3} = \nu_C = \frac{e}{2\pi} \sqrt{\frac{Z}{4\pi\epsilon_0 m r^3}}$$

$$\Rightarrow r = \sqrt[3]{\left(\frac{e}{2\pi}\right)^2 \frac{Z}{4\pi\epsilon_0 m} \left(\frac{n^3}{2 R c}\right)^2} = r_n = \frac{Z e^2 n^2}{8\pi\epsilon_0 R h c}$$

$$\Rightarrow R = \frac{2\pi^2 (Z e^2)^2 m}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} \Rightarrow L = n\hbar$$

3.2 氢原子与类氢离子的相关参数

Meth. 2 组合常量

$$h c = 2\pi\hbar c = 2\pi \cdot 197 \text{ nm} \cdot \text{eV}$$

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} = 1.44 \text{ nm} \cdot \text{eV}$$

$$m_e c^2 = 511 \text{ keV}$$

Eq. 1 轨道半径

$$r_n = \frac{4\pi\epsilon\hbar^2}{m_e e^2} \frac{n^2}{Z} = a_0 \frac{n^2}{Z} \quad (3.10)$$

其中 a_0 称为第一 Bohr 轨道半径.

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m} \quad (3.11)$$

Eq. 2 电子速度与精细结构常数

$$v_n = \frac{e^2}{4\pi\epsilon\hbar} \frac{Z}{n} = \alpha c \frac{Z}{n} \quad (3.12)$$

其中 α 称为精细结构常数

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon\hbar c} \approx \frac{1}{137} \quad (3.13)$$

Eq. 3 能级

$$E_n = -\frac{m_e(\alpha c)^2}{2} \frac{Z^2}{n^2} = -13.6 \text{ eV} \cdot \frac{Z^2}{n^2} \quad (3.14)$$

Eq. 4 Rydberg 常量的表达式

$$R = \frac{2\pi(Ze^2)^2\mu}{(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^3 c} = \frac{2\pi(Ze^2)^2 m_e}{(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^3 c} \frac{m_n}{m_n + m_e} = \frac{R_\infty}{1 + m_e/m_n} = \frac{Z^2 R_{H\infty}}{1 + m_e/m_n} \quad (3.15)$$

Eq. 5 类氢离子的 Rydberg 公式

$$\tilde{\nu}_{\text{He}^+} = R_{\text{He}^+} \left(\frac{2^2}{m^2} - \frac{2^2}{n^2} \right) \quad (3.16)$$

$n = 4$ 的谱系称为 He^+ 的 Pickering 系.

$$\tilde{\nu}_{\text{Li}^{2+}} = R_{\text{Li}^{2+}} \left(\frac{3^2}{m^2} - \frac{3^2}{n^2} \right) \quad (3.17)$$

3.3 Bohr-Sommerfeld 模型

3.4 碱金属原子光谱

Eq.6 Rydberg 公式, 系限, 能级, 光谱项

$$\tilde{\nu} = T(m^*) - T(n^*) = R \left(\frac{1}{m^{*2}} - \frac{1}{n^{*2}} \right) \quad (3.18)$$

$$\tilde{\nu}_{\infty} = T(m^*) \quad (n \rightarrow \infty) \quad (3.19)$$

$$E_{n,l} = -\frac{Rhc}{(n - \Delta_l)^2} \quad T_{n,l} = \frac{R}{(n - \Delta_l)^2} \quad (3.20)$$

角量子数取值的符号

l	0	1	2	3	4	...
符号	s	p	d	f	g	...

四套线系

1. 主线系: $np \rightarrow 2s$

$$\tilde{\nu} = \frac{R}{(2 - \Delta_s)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_p)^2} \quad (3.21)$$

2. 漫线系 (第一副线系): $nd \rightarrow 2p$

$$\tilde{\nu} = \frac{R}{(2 - \Delta_p)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_d)^2} \quad (3.22)$$

3. 锐线系 (第二副线系): $ns \rightarrow 2p$

$$\tilde{\nu} = \frac{R}{(2 - \Delta_p)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_s)^2} \quad (3.23)$$

4. 基线系 (Bergmann 系): $nf \rightarrow 2d$

$$\tilde{\nu} = \frac{R}{(2 - \Delta_d)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_f)^2} \quad (3.24)$$

4 量子力学中的基本概念

4.1 实物粒子的波粒二象性

Post. 1 de Broglie 物质波假说

de Broglie 关系式

$$E = h\nu = \hbar\omega \quad p = h/\lambda = \hbar k \quad (4.1)$$

de Broglie 波长

$$\lambda_{\text{matter}} = \frac{h}{p} \quad (4.2)$$

Eq. 1 能量-动量三角形关系

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (4.3)$$

Prop. 1 电子驻波与角动量量子化

$$2\pi r = n\lambda = n\frac{h}{p} \implies L = pr = n\hbar$$

4.2 波函数

4.2.1 态公设与演化公设

Post. 2 态公设

任一物理体系的量子态, 均可由一个属于体系的 Hilbert 空间的态矢量 $|\psi\rangle$ 所完全描述.

Rmk Hilbert 空间为完备的复内积空间, 又可称为态矢空间.

Post. 3 演化公设

量子系统的动力学演化是么正的.

在 Schrödinger 绘景下, 态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 随时间的演化遵循 Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (4.4)$$

Rmk 选取位置表象, 则可将态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 写作波函数 $\psi(t, \mathbf{x})$.

4.2.2 波函数的物理意义

Post. 4 位置表象下的 Schrödinger 方程

微观粒子的时间演化规律可由 Schrödinger 波动方程描述

$$i\hbar \frac{\partial \psi(t, \mathbf{x})}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(t, \mathbf{x}) + V(\mathbf{x})\psi(t, \mathbf{x}) \quad (4.5)$$

Rmk Schrödinger 方程为线性偏微分方程, 满足解的叠加原理, 即若 ψ_1, ψ_2 均为方程的解, 则其线性组合 $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 也为方程的解. 在物理上表现为态叠加原理.

Post. 5 Born 概率诠释

波函数的模方表示粒子在 $(t, \mathbf{x})$ 处出现的概率密度

$$\rho = |\psi(t, \mathbf{x})|^2 = \psi^* \psi \quad (4.6)$$

Rmk 波函数为不可观测的物理量, 概率密度可用系综观测, 但无法由一次测量得到确定结果, 因此不是公理体系中的可观测量.

Prop. 2 波函数的数学性质

1. 有限、连续、单值.
2. 当 $x \rightarrow \infty$, $\psi \rightarrow 0$.
3. 归一化条件

$$\int_{\infty} |\psi(t, \mathbf{x})|^2 d^3x = 1 \quad (4.7)$$

Rmk Schrödinger 方程保持波函数的归一性.

Def. 1 概率流密度

$$J = -\frac{i\hbar}{2m} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi \right) \quad \mathbf{J} = -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) \quad (4.8)$$

Law. 1 概率守恒定律

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (4.9)$$

4.2.3 保守体系下的 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景

Post. 6 绘景变换的要求

源于概率守恒的物理要求, 绘景变换不改变态矢量的内积.

$$\langle \psi_S(t) | \psi_S(t) \rangle = \langle \psi_H(t) | \hat{U}^\dagger(t) \hat{U}(t) | \psi_H(t) \rangle = \langle \psi_H(t) | \psi_H(t) \rangle \quad (4.10)$$

力学量的测量结果应当不依赖于绘景的选择, 因此绘景变换不改变力学量的期望值.

$$\langle \psi_S(t) | \hat{F}_S | \psi_S(t) \rangle = \langle \psi_H(t) | \hat{U}^\dagger \hat{F}_S \hat{U} | \psi_H(t) \rangle = \langle \psi_H(t) | \hat{F}_H | \psi_H(t) \rangle \quad (4.11)$$

由此可得 Schrödinger 绘景下态矢量的演化规律与 Heisenberg 绘景下力学量算符的演化规律.

Lem. 1 保守体系的时间演化算符

$$\hat{U}(t, t_0) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t - t_0)\right) \quad (4.12)$$

Pf 由于态矢量的时间演化是幺正的, 有 $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle$. 代入 Schrödinger 方程, $i\hbar \frac{d\hat{U}(t, t_0)}{dt} |\psi(t_0)\rangle = \hat{H} \hat{U} |\psi(t_0)\rangle$. 体系保守即 $\frac{\partial \hat{H}}{\partial t} = 0$, 可分离变量 $\frac{d\hat{U}}{\hat{U}} = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} dt$, 两边积分即得证.

Lem. 2 时间演化算符的导数

$$\frac{d\hat{U}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{U} \quad \frac{d\hat{U}^\dagger}{dt} = \frac{i}{\hbar} \hat{U}^\dagger \hat{H} \quad (4.13)$$

Lem. 3 Hamilton 算符与时间演化算符的可交换性

$$[\hat{U}, \hat{H}] = [\hat{U}^\dagger, \hat{H}] = 0 \iff \hat{U} \hat{H} = \hat{H} \hat{U} \quad \hat{U}^\dagger \hat{H} = \hat{H} \hat{U}^\dagger \quad (4.14)$$

Pf 可将保守体系下的时间演化算符展开为 $\hat{H}$ 的幂级数, 每项均与 $\hat{H}$ 对易.

Def. 2 Schrödinger 绘景

在 Schrödinger 绘景下, 态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 随时间幺正演化

$$|\psi_S(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle = \hat{U}(t) |\psi_H\rangle \quad (4.15)$$

遵循 Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle = \hat{H} |\psi_S(t)\rangle \quad (4.16)$$

力学量算符不随时间发生动力学演化

$$\frac{d\hat{F}_S}{dt} = \frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \quad (4.17)$$

Def. 3 Heisenberg 绘景

在 Heisenberg 绘景下, 力学量算符 $\hat{F}(t)$ 随时间么正演化

$$\hat{F}_H(t) = \hat{U}^\dagger(t) \hat{F}_S \hat{U}(t) \quad (4.18)$$

遵循 Heisenberg 方程

$$\frac{d\hat{F}_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{F}_H, \hat{H}] + \left(\frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \right)_H \quad (4.19)$$

态矢量不随时间变化

$$\frac{d}{dt} |\psi_H\rangle = 0 \quad (4.20)$$

Meth. 1 from Schrödinger 绘景 to Heisenberg 绘景

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{F}_H}{dt} &= \frac{d}{dt} (\hat{U}^\dagger \hat{F}_S \hat{U}) = \frac{d\hat{U}^\dagger}{dt} \hat{F}_S \hat{U} + \hat{U}^\dagger \frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \hat{U} + \hat{U}^\dagger \hat{F}_S \frac{d\hat{U}}{dt} \\ &= \left(\frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \right)_H + \frac{1}{i\hbar} (\hat{U}^\dagger \hat{F}_S \hat{H} \hat{U} - \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{F}_S \hat{U}) \\ &= \left(\frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \right)_H + \frac{1}{i\hbar} [(\hat{U}^\dagger \hat{F}_S \hat{U}) (\hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U}) - (\hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U}) (\hat{U}^\dagger \hat{F}_S \hat{U})] \\ &= \left(\frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \right)_H + \frac{1}{i\hbar} [\hat{F}_H, \hat{H}] \end{aligned} \quad (4.21)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} |\psi_H\rangle &= \frac{d}{dt} (\hat{U}^\dagger |\psi_S(t)\rangle) = \frac{d\hat{U}^\dagger}{dt} |\psi_S(t)\rangle + \hat{U}^\dagger \frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle \\ &= -\frac{1}{i\hbar} \hat{U}^\dagger \hat{H} |\psi_S(t)\rangle + \hat{U}^\dagger \left(\frac{1}{i\hbar} \hat{H} |\psi_S(t)\rangle \right) = 0 \end{aligned} \quad (4.22)$$

Meth. 2 from Heisenberg 绘景 to Schrödinger 绘景

$$\frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle = \frac{d}{dt} (\hat{U} |\psi_H\rangle) = \frac{d\hat{U}}{dt} |\psi_H\rangle = \frac{1}{i\hbar} \hat{H} \hat{U} |\psi_H\rangle = \frac{1}{i\hbar} \hat{H} |\psi_S(t)\rangle \quad (4.23)$$

$$\begin{aligned}
\frac{d\hat{F}_S}{dt} &= \frac{d}{dt} (\hat{U} \hat{F}_H \hat{U}^\dagger) = \frac{d\hat{U}}{dt} \hat{F}_H \hat{U}^\dagger + \hat{U} \frac{d\hat{F}_H}{dt} \hat{U}^\dagger + \hat{U} \hat{F}_H \frac{d\hat{U}^\dagger}{dt} \\
&= \underbrace{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{U} \hat{F}_H \hat{U}^\dagger + \frac{i}{\hbar} \hat{U} \hat{F}_H \hat{U}^\dagger \hat{H} + \frac{1}{i\hbar} \hat{U} [\hat{F}_H, \hat{H}] \hat{U}^\dagger}_{=0} + \hat{U} \left(\frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \right)_H \hat{U}^\dagger = \frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t}
\end{aligned} \tag{4.24}$$

4.3 定态 Schrödinger 方程

4.3.1 定态 Schrödinger 方程的导出

Def. 4 Hamilton 算符

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \hat{V}(\mathbf{x}) \tag{4.25}$$

于是可将 Schrödinger 方程写为

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi \tag{4.26}$$

Meth. 3 定态 Schrödinger 方程的导出

当势场 $V(\mathbf{x})$ 不显含 t 时, 可用分离变量法求解 Schrödinger 方程.

设波函数有分离变量的解

$$\psi(t, \mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x}) T(t) \tag{4.27}$$

可得时间函数 $T(t)$ 满足的方程 $i\hbar T'(t) = ET$. 解得 $T(t) = Ce^{-\frac{i}{\hbar}Et}$, 于是可将波函数表为

$$\psi(t, \mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x}) e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \tag{4.28}$$

其中定态波函数 $\psi(\mathbf{x})$ 满足定态 Schrödinger 方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}) \right] \psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x}) \tag{4.29}$$

利用 Hamilton 算符, 可写为

$$\hat{H}\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x}) \tag{4.30}$$

Cor. 1 定态问题的概率密度

概率密度与时间无关.

$$\rho(\mathbf{x}) = \psi(t, \mathbf{x})^* \psi(t, \mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x})^* e^{\frac{i}{\hbar}Et} \psi(\mathbf{x}) e^{-\frac{i}{\hbar}Et} = \psi(\mathbf{x})^* \psi(\mathbf{x}) \tag{4.31}$$

4.3.2 势阱问题

Eg. 1 一维无限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < d \\ \infty & x \leq 0, x \geq d \end{cases} \quad (4.32)$$

势阱外 $\psi \equiv 0$. 势阱内方程为 $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0$, 有通解 $\psi = A \sin(kx + \delta)$, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$. 结合边界条件 $\psi(0) = \psi(d) = 0$, 解得能量本征值 $E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{8md^2}$, 波函数 $\psi_n = \sqrt{\frac{2}{d}} \sin \frac{n\pi x}{d}$.

Eg. 2 一维有限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0 & |x| < \frac{d}{2} \\ V_0 & |x| \geq \frac{d}{2} \end{cases} \quad (4.33)$$

势阱内通解为 $\psi_{\text{in}} = A_1 \cos kx + A_2 \sin kx$. 势阱外方程为 $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2} \psi = k_0^2 \psi$, 结合有限条件, 有通解 $\psi_{\text{out}}(x) = \begin{cases} A_+ e^{k_0 x} & x \leq -d/2 \\ A_- e^{-k_0 x} & x \geq d/2 \end{cases}$. 由波函数的连续性与概率流的连续性, 有边界条件 $\psi_{\text{in}}(\pm d/2) = \psi_{\text{out}}(\pm d/2)$, $\psi'_{\text{in}}(\pm d/2) = \psi'_{\text{out}}(\pm d/2)$.

Eg. 3 一维方势垒

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < x_1, x > x_2 \\ V_0 & x_1 \leq x \leq x_2 \end{cases} \quad (4.34)$$

势垒贯穿概率为

$$P = e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}(x_2 - x_1)} \quad (4.35)$$

4.3.3 中心势场问题

Meth. 4 球对称 Schrödinger 方程的分离变量

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \right] + V(r) \psi = E \psi \quad (4.36)$$

$$\xrightarrow{\psi(\mathbf{r})=R(r)Y(\theta,\varphi)} \begin{cases} -\frac{1}{Y} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} \right] = l(l+1) & \text{角向方程} \\ \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{2\mu r^2}{\hbar^2} [E - V(r)] = l(l+1) & \text{径向方程} \end{cases} \quad (4.37)$$

Meth. 5 角向解

设 $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$ 可分离出经度角方程

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + \lambda \Phi = 0 \quad (4.38)$$

结合周期性边界条件 $\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$ 可得 $\lambda = m^2$, 解为

$$\Phi(\varphi) = Ae^{im\varphi} + Be^{-im\varphi} \quad (m = 0, 1, 2, \dots) \quad (4.39)$$

代入本征值可得余纬度角方程 (连带 Legendre 方程)

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0 \quad (4.40)$$

其解为连带 Legendre 函数

$$\Theta(\theta) = P_l^m(\cos \theta) \quad (m = 0, \pm 1, \dots, \pm l) \quad (4.41)$$

于是可得角向解, 即球谐函数

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = A_{lm} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi} \quad \begin{cases} l = 0, 1, 2, \dots \\ m = 0, \pm 1, \dots, \pm l \end{cases} \quad (4.42)$$

利用连带 Legendre 函数的模值, 可得归一化系数

$$A_{lm} = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} \quad (4.43)$$

Meth. 6 径向解

取 Coulomb 势 $V(r) = -\frac{Ze^2}{r}$, 引入代换 $R(r) = \frac{u(r)}{r}$, 可将径向方程化为

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E - \frac{Ze^2}{r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u = 0 \quad (4.44)$$

引入参数 $\alpha = \sqrt{-\frac{8mE}{\hbar^2}}$, $\rho = \alpha r$

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} + \left[\frac{\beta}{\rho} - \frac{1}{4} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] u = 0 \quad (4.45)$$

令 $\rho \rightarrow \infty$, 结合波函数的有限性, 可得渐进因子为 $e^{-\frac{\rho}{2}}$, 于是可将解写为

$$u(\rho) = f(\rho)e^{-\frac{\rho}{2}} \quad (4.46)$$

待定函数满足的方程为

$$\frac{d^2 f}{d\rho^2} - \frac{df}{d\rho} + \left[\frac{\beta}{\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] f(\rho) = 0 \quad (4.47)$$

Prop. 3 Coulomb 势情况下的本征解

Schrödinger 方程在 Coulomb 势情况下的本征解为含时波函数

$$\psi_{nlm}(t, r, \theta, \varphi) = \psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_n t\right) \quad \begin{cases} n = 1, 2, 3, \dots \\ l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \\ m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l \end{cases} \quad (4.48)$$

其中能量本征值为

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2n^2 \hbar^2} \quad (4.49)$$

空间函数为

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = \sqrt{\left(\frac{2Z}{an}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n(n+l)!}} \exp\left(-\frac{Z}{an}r\right) \left(\frac{2Z}{an}\right)^l L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2Z}{an}r\right) Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (4.50)$$

角向解为归一化球谐函数

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi} \quad (4.51)$$

Prop. 4 初值问题的解

若有初始条件 $\psi(0, \mathbf{x}) = f(0, \mathbf{x})$, 则初值问题的解为

$$\Psi(t, r, \theta, \varphi) = \sum_{n,l,m} c_{nlm} \psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_n t\right) \quad (4.52)$$

$$c_{nlm} = \int_{r=0}^{\infty} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \psi_{nlm}^*(r, \theta, \varphi) f(r, \theta, \varphi) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi \quad (4.53)$$

4.4 力学量的算符表示

4.4.1 可观测量公设与测量公设

Post. 7 可观测量公设

每一个可观测量 A , 都与一个作用在态空间上的 Hermite 算符 $\hat{A}$ 相对应.

Post. 8 测量公设

对力学量 A 测量的结果, 只能为其对应算符 $\hat{A}$ 的本征值. 测量过程可表示为本征值方程

$$\hat{A} |\psi\rangle = A_n |\psi_n\rangle \quad (4.54)$$

1. 测得 A_n 的概率

$$P(A_n) = |\langle \psi_n | \psi \rangle|^2 \quad (4.55)$$

2. 期望值: 为本征值的加权平均值

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \quad (4.56)$$

3. 态的坍缩: $|\psi\rangle \xrightarrow{\hat{A}\text{-measurement}} |\psi_n\rangle$, 其中 $|\psi_n\rangle$ 为系统的本征态. 若再次测量 A , 所得结果必定仍为 A_n .

4.4.2 力学量的期望值

Prop. 5 动量的期望值

$$\langle p_x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x) dx \quad (4.57)$$

Rmk 动量的算符表示为 $\hat{p}_x \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$, $\hat{\mathbf{p}} \rightarrow -i\hbar \nabla$.

Prop. 6 任意力学量的期望值

$$\langle A \rangle = \int_{\infty} \psi^*(\mathbf{x}) \hat{A} \psi(\mathbf{x}) d^3x \quad (4.58)$$

4.4.3 Hermite 算符

Def. 5 Hermite 算符

满足下述等价定义之一的即为 Hermite 算符:

1. Hermite 共轭等于自身

$$\hat{F}^\dagger = \hat{F} \quad (4.59)$$

2. 标量积形式

$$\langle \psi | \hat{F} | \phi \rangle = \langle \phi | \hat{F} | \psi \rangle^* \quad (4.60)$$

3. 位置表象下的形式

$$\int \psi^*(\hat{F}\phi) d^3x = \int (\hat{F}\psi)^* \phi d^3x \quad (4.61)$$

Prop. 7 本征值的实值性

Hermite 算符的本征值为实数. 设 $\hat{F} |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle$, 则 $\lambda = \lambda^*$, 即 $\lambda \in \mathbb{R}$.

Prop. 8 本征函数的正交性

设 ψ_n, ψ_m 为 Hermite 算符 $\hat{F}$ 的任意两个本征函数, 则有

$$\int \psi_m^* \psi_n dx = \delta_{mn} \quad (4.62)$$

Prop. 9 本征函数的完备性

任一连续函数 $\phi(x)$ 均可展开为

$$\phi(x) = \sum_n c_n \psi_n \quad (4.63)$$

$$c_n = \int \psi_n^* f(x) dx \quad (4.64)$$

4.4.4 典型力学量的算符表示

Eg. 4 能量的算符表示

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad (4.65)$$

Eg. 5 轨道角动量的算符表示

$$\hat{L}_i = \varepsilon_{ijk} \hat{x}_j \hat{p}_k \implies \begin{cases} \hat{L}_x = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ \hat{L}_y = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \\ \hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \end{cases} \quad (4.66)$$

Eg. 6 球坐标下的轨道角动量平方算符

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \quad (4.67)$$

Cor. 2 轨道角动量平方算符的本征值与本征函数

球对称 Schrödinger 方程的角向方程可写为 $\hat{L}^2$ 的本征方程

$$\hat{L}^2 Y(\theta, \varphi) = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} \right] = l(l+1)\hbar^2 Y(\theta, \varphi) \quad (4.68)$$

因此 $l(l+1)\hbar^2$ 为 $\hat{L}^2$ 的本征值, $Y = Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 为 $\hat{L}^2$ 的本征函数. 可取 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$.

Rmk 球谐函数 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 也为 $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$ 的本征函数, 本征值为 $m\hbar$. 可取 $L_z = m\hbar$.

Eg. 7 动能的算符表示

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \quad (4.69)$$

4.4.5 算符的对易关系

Def. 6 对易括号

对易括号为定义在 Hilbert 空间中线性算符上的 Lie 括号, 满足如下公理化定义

1. 双线性

$$[a\hat{A} + b\hat{B}, \hat{C}] = a[\hat{A}, \hat{C}] + b[\hat{B}, \hat{C}] \quad [\hat{A}, b\hat{B} + c\hat{C}] = b[\hat{A}, \hat{B}] + c[\hat{A}, \hat{C}] \quad (4.70)$$

2. 反对称性

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}] \quad (4.71)$$

3. Jacobi 恒等式

$$[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0 \quad (4.72)$$

还满足 Leibniz 法则

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] \quad [\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} + \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] \quad (4.73)$$

Post. 9 基本对易关系

$$[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0 \quad (4.74)$$

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij} \quad (4.75)$$

Rmk 经典力学 Poisson 括号与量子力学对易括号存在对应

$$[A, B]_{\text{PB}} \longleftrightarrow \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{B}] \quad (4.76)$$

Pf 在位置表象下, $\hat{x}_i = x_i$, $\hat{p}_i = -i\hbar\partial_i$. 易证 $[\hat{x}_i, \hat{p}_j]\psi(x) = i\hbar\delta_{ij}\psi(x)$, 由此得证.

Prop. 10 轨道角动量的对易关系

$$[\hat{L}_i, \hat{x}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{x}_k \quad (4.77)$$

$$[\hat{L}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{p}_k \quad (4.78)$$

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k \quad (4.79)$$

$$[\hat{L}_i, \hat{L}^2] = 0 \quad (4.80)$$

Rmk 对任意矢量的算符 $\hat{v}$, 均满足

$$[\hat{L}_i, \hat{v}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{v}_k \quad (4.81)$$

因此可将其作为矢量算符的定义式.

$$\text{Pf } [\hat{L}_i, \hat{x}_j] = [\epsilon_{ikl} \hat{x}_k \hat{p}_l, \hat{x}_j] = \epsilon_{ikl} \hat{x}_k [\hat{p}_l, \hat{x}_j] + \underbrace{\epsilon_{ikl} [\hat{x}_k, \hat{x}_j]}_{=0} \hat{p}_l = -i\hbar \epsilon_{ikj} \hat{x}_k = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{x}_k.$$

$$[\hat{L}_i, \hat{p}_j] = [\epsilon_{ikl} \hat{x}_k \hat{p}_l, \hat{x}_j] = \epsilon_{ikl} \hat{x}_k \underbrace{[\hat{p}_l, \hat{x}_j]}_{=0} + \epsilon_{ikl} [\hat{x}_k, \hat{x}_j] \hat{p}_l = i\hbar \epsilon_{ijl} \hat{p}_l.$$

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = [\epsilon_{ikl} \hat{x}_k \hat{p}_l, \epsilon_{jmn} \hat{x}_m \hat{p}_n] = i\hbar (\epsilon_{ikl} \epsilon_{jmk} \hat{x}_m \hat{p}_l - \epsilon_{ikl} \epsilon_{jln} \hat{x}_k \hat{p}_n) = i\hbar (\hat{x}_i \hat{p}_j - \hat{x}_j \hat{p}_i) = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{L}_k.$$

$$[\hat{L}_i, \hat{L}^2] = [\hat{L}_i, \hat{L}_j \hat{L}_j] = \hat{L}_j [\hat{L}_i, \hat{L}_j] + [\hat{L}_i, \hat{L}_j] \hat{L}_j = i\hbar \epsilon_{ijk} \underbrace{(\hat{L}_j \hat{L}_k + \hat{L}_k \hat{L}_j)}_S = 0$$

4.4.6 不确定性关系

Lem. 4 Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz 不等式

$$\langle \psi | \psi \rangle \langle \phi | \phi \rangle \leq |\langle \psi | \phi \rangle|^2$$

Law. 2 不确定性关系

定义 ΔA 为力学量的标准差

$$\Delta A = \sigma_A = \sqrt{\langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2} \quad (4.82)$$

则有不确定性关系

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle| \quad (4.83)$$

Eg. 8 位置-动量不确定性关系

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad (4.84)$$

Prop. 11 * 可同时测准的力学量

若 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 可同时被测准, 则二者有共同的本征函数.

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \quad (4.85)$$

5 自旋

5.1 自旋角动量

Def. 1 自旋角动量的对易关系

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k \quad (5.1)$$

$$[\hat{S}^2, \hat{S}_i] = 0 \quad (5.2)$$

Rmk 自旋角动量算符 $\hat{\mathbf{S}}$ 与轨道角动量算符 $\hat{\mathbf{L}}$ 作用在 Hilbert 空间的不同子空间 (自旋空间 & 轨道空间), 因此相互对易.

$$[\hat{L}_i, \hat{S}_j] = 0 \quad (5.3)$$

Def. 2 总角动量及其对易关系

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}} \quad (5.4)$$

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k \quad (5.5)$$

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_i] = 0 \quad (5.6)$$

Pf

5.2 角动量算符的代数方法

5.2.1 升降阶梯算符

Def. 3 升降阶梯算符

$$\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y \quad (5.7)$$

Rmk 升阶算符 $\hat{J}_+$ 与降阶算符 $\hat{J}_-$ 可通过 Hermite 共轭相互转化.

$$(\hat{J}_{\pm})^{\dagger} = \hat{J}_{\mp} \quad (5.8)$$

$\hat{J}_{\pm}$ 本身并非 Hermite 算符.

Prop. 1 升降阶梯算符的对易关系

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_\pm] = 0 \quad (5.9)$$

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm] = \pm \hbar \hat{J}_\pm \quad (5.10)$$

Pf $[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm] = [\hat{J}_z, \hat{J}_x] \pm i[\hat{J}_z, \hat{J}_y] = i\hbar(\hat{J}_y \mp i\hat{J}_x) = \hbar(i\hat{J}_y \pm \hat{J}_x) = \pm\hbar(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y) = \pm\hbar\hat{J}_\pm.$
 $[\hat{J}^2, \hat{J}_\pm] = [\hat{J}^2, \hat{J}_x] \pm i[\hat{J}^2, \hat{J}_y] = 0.$

Prop. 2 升降阶梯算符的乘法

$$\hat{J}_\pm \hat{J}_\mp = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \pm \hbar \hat{J}_z \quad (5.11)$$

Pf $\hat{J}_\pm \hat{J}_\mp = (\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y)(\hat{J}_x \mp i\hat{J}_y) = \hat{J}_x \hat{J}_x + \hat{J}_y \hat{J}_y \mp i\hat{J}_x \hat{J}_y \pm i\hat{J}_y \hat{J}_x = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \mp i \underbrace{[\hat{J}_x, \hat{J}_y]}_{=i\hbar\hat{J}_z}.$

Cor. 1

$$\hat{J}^2 = \hat{J}_+ \hat{J}_- + \hat{J}_z^2 - \hbar \hat{J}_z \quad (5.12)$$

$$\hat{J}^2 = \hat{J}_- \hat{J}_+ + \hat{J}_z^2 + \hbar \hat{J}_z \quad (5.13)$$

Prop. 3

设 $\hat{J}^2 |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle$, $\hat{J}_z |\psi\rangle = \mu |\psi\rangle$, 则 $\hat{J}_\pm |\psi\rangle$ 也为 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_z$ 的共同本征态.

$$\hat{J}^2 (\hat{J}_\pm |\psi\rangle) = \lambda \hat{J}_\pm |\psi\rangle \quad (5.14)$$

$$\hat{L}_z (\hat{J}_\pm |\psi\rangle) = (\mu \pm \hbar) \hat{J}_\pm |\psi\rangle \quad (5.15)$$

Prop. 4 升阶与降阶的限制

$$\hat{J}_+ |j, m_j = j\rangle = \hat{J}_- |j, m_j = -j\rangle = 0 \quad (5.16)$$

5.2.2 本征值与本征态

Thm. 1 角动量算符的本征方程

$$\begin{cases} \hat{J}^2 |j, m_j\rangle = j(j+1)\hbar^2 |j, m_j\rangle \\ \hat{J}_z |j, m_j\rangle = m_j\hbar |j, m_j\rangle \end{cases} \quad (5.17)$$

其中 j 可取整数与半整数, 对于任一 j 值, m_j 均有 $2j+1$ 个取值.

$$j = \begin{cases} 0, 1, 2, \dots \\ \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots \end{cases} \quad m_j = \begin{cases} 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm j \\ \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{5}{2}, \dots, \pm j \end{cases} \quad (5.18)$$

Rmk 由 Schrödinger 方程的求解, 轨道角动量的角量子数只能取整数 $l = 0, 1, 2, \dots$. 而自旋角动量的角量子数可取整数 $s = 0, 1, 2, \dots$ 或半整数 $s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$.

s 取整数的粒子称为 boson, 遵循 Bose-Einstein 统计, 波函数全对称, 不遵循 Pauli 不相容原理, 满足 Klein-Gordon 方程 ($s = 0$, 如 Higgs boson), 或 Maxwell 方程 ($s = 1$, 光子) 等. s 取半整数的粒子称为 fermion, 遵循 Fermi-Dirac 统计, 波函数全反对称, 遵循 Pauli 不相容原理, 满足 Dirac 方程 ($s = 1/2$, 如电子, 夸克, 中微子) 等.

Prop. 5 升降阶梯算符对本征态的作用

$$\hat{J}_{\pm} |j, m_j\rangle = \sqrt{j(j+1) - m_j(m_j \pm 1)}\hbar |j, m_j \pm 1\rangle \quad (5.19)$$

5.2.3 角动量算符与 Hamilton 的对易关系

5.3 自旋的实验验证

5.3.1 电子的轨道磁矩

Prop. 6 轨道磁矩的经典表示式

$$\boldsymbol{\mu}_l = i\mathbf{s} = -\frac{e}{2m_e}\mathbf{L} = -\gamma_l\mathbf{L} \quad (5.20)$$

其中 $\gamma_l = \frac{e}{2m_e}$ 称为旋磁比.

Prop. 7 轨道磁矩的量子表示式

由轨道角动量平方算符的本征值, 轨道角动量取 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$.

$$\mu_l = -\sqrt{l(l+1)}\hbar\gamma_l = -\sqrt{l(l+1)}\mu_B \quad (5.21)$$

由轨道角动量 z 分量算符的本征值, 取 $L_z = m_l\hbar$.

$$\mu_{l,z} = -m_l\hbar\gamma_l = -m_l\mu_B \quad (5.22)$$

其中 $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$ 称为 Bohr 磁子.

Rmk L_z 的量子化导致轨道角动量空间取向量子化, 当轨道角动量量子数为 l 时, 有 $2l+1$ 个取向, 对应 $2l+1$ 个 m_l .

由于 $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar L_z \neq 0$, L_x 与 L_y 无法同时确定, 因此轨道角动量不能沿 z 方向 ($L_x = L_y = 0$). 又由于坐标是人为选定的, 实际轨道角动量无法精确地沿任一选定方向, 唯有大小与投影是确定的.

5.3.2 自旋 1/2 粒子的本征态与本征值

Prop. 8 自旋 1/2 粒子的本征态

自旋角动量算符的共同本征态为 $|s, m_s\rangle$, 若 $s = \frac{1}{2}$, $m_s = \pm\frac{1}{2}$, 则只有两个本征态

$$\left|s = \frac{1}{2}, m_s = +\frac{1}{2}\right\rangle = |+\rangle = |\uparrow\rangle = |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (5.23)$$

$$\left|s = \frac{1}{2}, m_s = -\frac{1}{2}\right\rangle = |-\rangle = |\downarrow\rangle = |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (5.24)$$

Prop. 9 自旋角动量的本征方程与取值

$$\begin{cases} \hat{S}^2 |\pm\rangle = \frac{3}{4}\hbar^2 |\pm\rangle \\ \hat{S}_z |\pm\rangle = \pm\frac{1}{2}\hbar |\pm\rangle \end{cases} \quad (5.25)$$

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar \quad (5.26)$$

$$S_z = m_s\hbar = \pm\frac{1}{2}\hbar \quad (5.27)$$

5.3.3 电子的自旋磁矩与 Lande g 因子

Def. 4 Lande g 因子

Lande g 因子联系着磁矩与角动量

$$\boldsymbol{\mu} = -g \frac{\mu_B}{\hbar} \mathbf{J} \quad (5.28)$$

Prop. 10 任意角动量的磁矩

$$\mu_j = -g_j \sqrt{j(j+1)} \mu_B \quad (5.29)$$

$$\mu_{j,z} = -g_j m_j \mu_B \quad (5.30)$$

Rmk 当 $\mathbf{J} = \mathbf{L}$, $g_j = g_l = 1$; 当 $\mathbf{J} = \mathbf{S}$, $g_j = g_s = 2$.

Cor. 2 自旋磁矩

$$\begin{cases} \mu_s = -\sqrt{3} \mu_B \\ \mu_{s,z} = \mp \mu_B \end{cases} \quad (5.31)$$

Prop. 11 单电子的 g 因子

设自旋角动量 $\mathbf{S}$ 与轨道角动量 $\mathbf{L}$ 能耦合为 $\mathbf{J}$, 其方向分别为 $\mathbf{e}_s, \mathbf{e}_l, \mathbf{e}_j$, 则

$$g_j = \frac{g_l + g_s}{2} + \frac{g_l - g_s}{2} \frac{\mathbf{e}_l^2 - \mathbf{e}_s^2}{\mathbf{e}_j^2} \quad (5.32)$$

将电子的 $g_l = 1, g_s = 2$ 代入, 可得单电子的 g 因子

$$g_j = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \frac{\mathbf{e}_s^2 - \mathbf{e}_l^2}{\mathbf{e}_j^2} \quad (5.33)$$

5.3.4 Stern-Gerlach 实验

实验分析

出射原子速度取最概然速率

$$v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad (5.34)$$

原子于非均匀磁场中受力

$$\mathbf{F} = \boldsymbol{\mu} \cdot \nabla \mathbf{B} = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \quad (5.35)$$

设磁场区域 x 方向宽度为 d , 原子出磁场时速度偏向角满足

$$\tan \alpha = \frac{at}{v} = \frac{\frac{F_z d}{m} \frac{d}{v}}{v} = \frac{F_z d}{mv^2} = \frac{F_z d}{3kT} \quad (5.36)$$

设磁场区域中点到屏距离为 D , 则原子总偏移距离为

$$\Delta z = D \tan \alpha = \frac{F_z d D}{3kT} = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{dD}{3kT} \quad (5.37)$$

其中 $\mu_z = \mu \cos \langle \boldsymbol{\mu}, z \rangle$. 对于特定原子, Δz 只取决于原子角动量的取向.

Rmk S-G 实验证实了原子空间取向的量子化. 对于某些原子 (H, Ag 等 1 价原子) 只有两个取向, 即 $2s + 1 = 2$, 说明角量子数可取半整数 $\frac{1}{2}$, 证实了自旋角动量的存在.

Cor. 3 氢原子的 S-G 实验

对于基态氢原子, $n = 1$, 故 $l = 0$, $j = s = \frac{1}{2}$, $m_j = \pm \frac{1}{2}$. 因此 $g_j = 2$, $\Delta z = \pm \mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{dD}{3kT}$.

5.4 Zeeman 效应